

Cálculo y álgebra lineal

Segundo Examen Parcial

Extraordinario

3 de noviembre

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento necesario para resolver correctamente cada ejercicio. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Determine en $\mathbb{C}$ la factorización completa del polinomio (4 Pts)

$$P(z) = z^4 - 2z^3 + 8z^2 - 8z + 16$$

si se sabe que $P(1 + i\sqrt{3}) = 0$. Debe mostrar los procedimientos detallados que le permitieron obtener los demás ceros de $P(z)$.

#2 Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $\frac{z+1}{z+i\sqrt{3}} = i\sqrt{3}$. Determine z^6 . (4 Pts)

#3 Sea $z = x + yi$ un número complejo que cumple las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} \text{Arg}(z+2) = \frac{\pi}{2} \\ |z-2i| = \sqrt{13} \end{cases}$$

Determine todos los números z que cumplan, de manera simultánea, ambas condiciones.

(5 Pts)

#4 Sean los números complejos

$$z = 2 \operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{3}\right), \quad w = 2 \operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right),$$

Verifique que $\operatorname{Ln}(z \cdot w) + \operatorname{Ln}(-2i) = \ln 8 - i\pi$.

(4 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Considere $k \in \mathbb{R}$ y las matrices:

(3 Pts)

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ k \\ -2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -7 & -k & 2 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcule la matriz $AB^T + C$ en términos de k .

#6 Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan

(5 Pts)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 - x_4 + 6x_5 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 5x_4 + 2x_5 = 8 \end{cases}$$

#7 Considere la ecuación matricial

$$AP + (PB^T)^T = I,$$

donde A, B y P son matrices cuadradas del mismo tamaño, P es antisimétrica ($P^T = -P$) y se sabe que la matriz $A - B$ es invertible.

a) Usando el álgebra de matrices, demuestre que $P = (A - B)^{-1}$.

(3 Pts)

b) Calcule en forma explícita la matriz P , si $A - B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

(2 Pts)

Fin del examen

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta #5 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: realizar operaciones entre matrices (suma, resta, multiplicación y multiplicación de un escalar).

Objetivo: lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en el planteo y resolución de problemas.